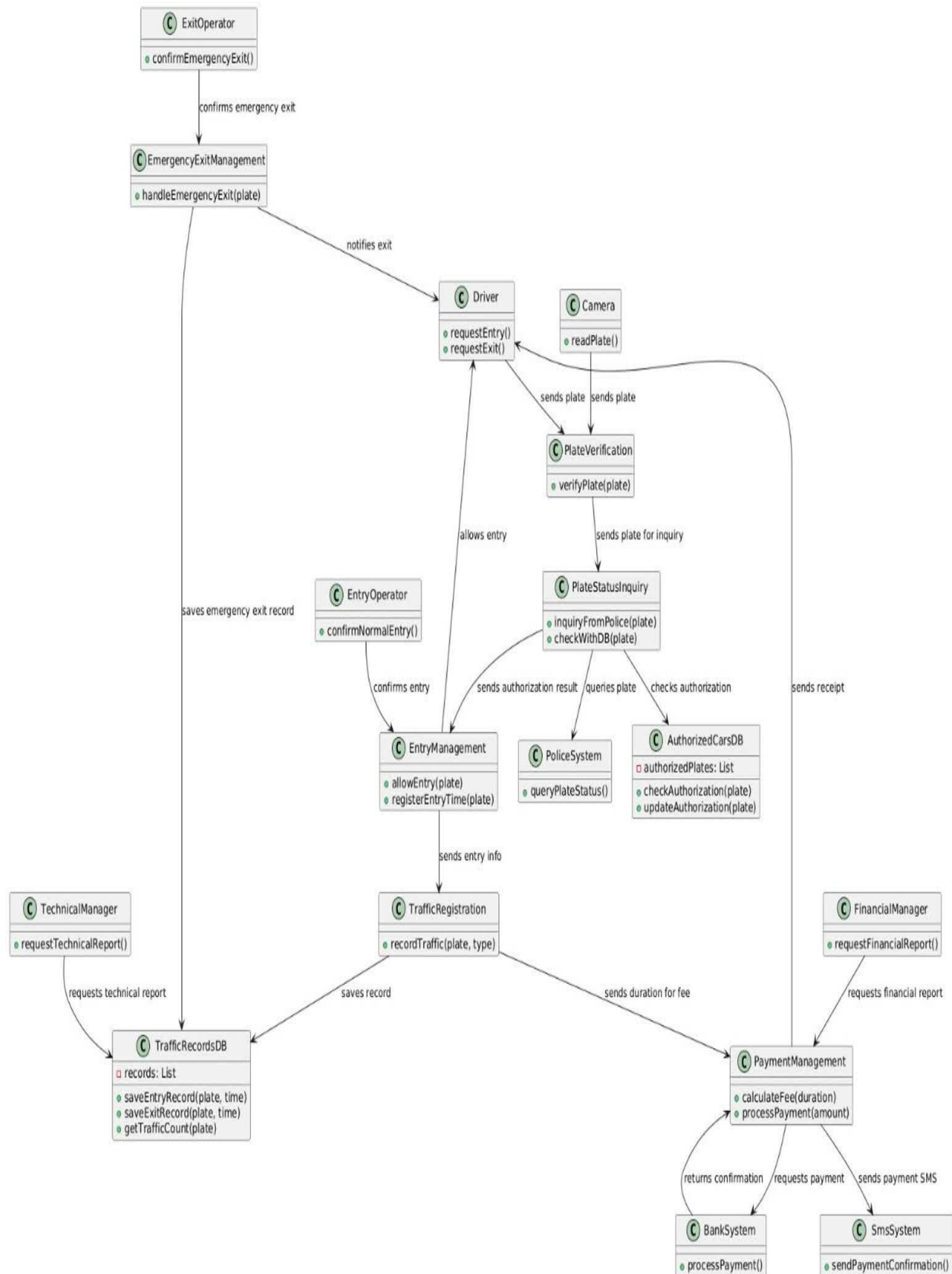


@startuml



سطح صفر و یک DFD مدل سازی کلاس ها بر اساس '

موجودیت های خارجی (سمت چپ) '

```
class Driver {  
    + requestEntry()  
    + requestExit()  
}
```

```
class Camera {  
    + readPlate()  
}
```

```
class EntryOperator {  
    + confirmNormalEntry()  
}
```

```
class ExitOperator {  
    + confirmEmergencyExit()  
}
```

```
class FinancialManager {  
    + requestFinancialReport()  
}
```

```
class TechnicalManager {  
    + requestTechnicalReport()  
}
```

موجودیت‌های خارجی (سمت راست) '

```
class PoliceSystem {  
    + queryPlateStatus()  
}
```

```
class SmsSystem {  
    + sendPaymentConfirmation()  
}
```

```
class BankSystem {  
    + processPayment()  
}
```

' (D1 و D2) مخازن داده

```
class AuthorizedCarsDB {  
    - authorizedPlates: List  
    + checkAuthorization(plate)  
    + updateAuthorization(plate)  
}
```

```
class TrafficRecordsDB {  
    - records: List  
    + saveEntryRecord(plate, time)  
    + saveExitRecord(plate, time)  
    + getTrafficCount(plate)  
}
```

فرایندهای سطح یک (۱/۰ تا ۶/۰) '

```
class PlateVerification {
```

```
+ verifyPlate(plate)
}
```

```
class PlateStatusInquiry {
+ inquiryFromPolice(plate)
+ checkWithDB(plate)
}
```

```
class EntryManagement {
+ allowEntry(plate)
+ registerEntryTime(plate)
}
```

```
class TrafficRegistration {
+ recordTraffic(plate, type)
}
```

```
class PaymentManagement {
+ calculateFee(duration)
+ processPayment(amount)
}
```

```
class EmergencyExitManagement {
+ handleEmergencyExit(plate)
}
```

' ===== DFD دقیقاً بر اساس) ارتباطات ===== '

' ارتباط با فرایند ۱/۰ '

Driver --> PlateVerification : sends plate

Camera --> PlateVerification : sends plate

ارتباط بین فرایند ۱/۰ و ۲/۰

PlateVerification --> PlateStatusInquiry : sends plate for inquiry

ارتباط فرایند ۲/۰ با موجودیت‌های خارجی و مخزن

PlateStatusInquiry --> PoliceSystem : queries plate

PlateStatusInquiry --> AuthorizedCarsDB : checks authorization

ارتباط فرایند ۲/۰ با ۳/۰

PlateStatusInquiry --> EntryManagement : sends authorization result

ارتباط فرایند ۳/۰ با موجودیت‌ها

EntryOperator --> EntryManagement : confirms entry

EntryManagement --> Driver : allows entry

ارتباط فرایند ۳/۰ با ۴/۰

EntryManagement --> TrafficRegistration : sends entry info

D2 ارتباط فرایند ۴/۰ با مخزن

TrafficRegistration --> TrafficRecordsDB : saves record

ارتباط فرایند ۴/۰ با ۵/۰ (برای محاسبه هزینه خروج)

TrafficRegistration --> PaymentManagement : sends duration for fee

ارتباط فرایند ۵/۰ با موجودیت‌های خارجی و مخزن

PaymentManagement --> BankSystem : requests payment

BankSystem --> PaymentManagement : returns confirmation

PaymentManagement --> SmsSystem : sends payment SMS

PaymentManagement --> Driver : sends receipt

ارتباط فرایند ۶/۰ با موجودیها و مخازن'

ExitOperator --> EmergencyExitManagement : confirms emergency exit

EmergencyExitManagement --> TrafficRecordsDB : saves emergency exit record

EmergencyExitManagement --> Driver : notifies exit

ارتباطات مدیریتی (گزارش)'

FinancialManager --> PaymentManagement : requests financial report

TechnicalManager --> TrafficRecordsDB : requests technical report

@enduml